

用於天線與濾波器設計的多策略批次代理學習框架

延伸摘要 | 研究現況 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月 10 日

關鍵詞：像素化天線；濾波器；HFSS；代理模型；批次學習；人機協作

摘要

本研究以 25×25 像素金屬圖形設計 28 GHz 貼片天線與雙埠濾波器。設計空間達 2^{625} 種組合，而一次 HFSS 模擬需 2–3 分鐘，核心問題是如何用有限的模擬次數找到同時滿足多項規格的设计。承接實驗室的梯度估計網路 (GEN) 線上學習[1]，我們改為「多策略產生候選、代理模型 (SM) 篩選、批次 HFSS、累積資料重訓」的資料循環，由研究者與 AI agent 共同調度探索策略。至今自行累積約 4.7 萬筆含 radiation pattern 的 HFSS 樣本，約為承接資料的兩倍；天線取得約 2,500 個合格設計，完全對稱的設計也首次達標；濾波器餘裕改善 3.51 dB；39 個設計已交付製作。

一、起點與問題

天線要求 26.5–29.5 GHz 內 S11 不高於 -10 dB、正向實現增益不低於 4 dBi，且 28 GHz 兩個主切面在 $\pm 45^\circ$ 內相對正向下降不超過 3 dB；濾波器另有反射、通帶與阻帶共四項規格。結果以最差餘裕 (worst margin, WM) 表示，非負即全部通過。學長的方法已能產生合規天線；接手初期我們測試發現，在相同 HFSS 預算下，單筆線上更新的最佳結果還不如隨機抽樣，主因是 SM 對沒看過的圖形預測不準。因此把線上學習定位為局部開採工具，重心移到資料的取得與利用。

二、方法：多策略批次代理學習

候選來自局部像素翻轉、組件嫁接與重組、隨機與對稱取樣等多種策略。SM ensemble 預測 S 參數、增益與 radiation pattern，依「預測較好」「模型分歧」「隨機」三種配額選出一批送 HFSS[2][3] (濾波器：每批由約 6,000 個候選選 90 個，配額 36 / 27 / 27)。三台 HFSS 工作站並行求解，有效結果 (含不合格者) 全部入庫、定期重訓 SM。研究者設定目標與判準，AI agent 提出並實作探索算子、分析每批結果，長時間開採則交給固定腳本迴圈；emforge 把派工、去重、收件與評分做成共用服務。

三、目前成果

表 1 目前成果 (數字皆為 HFSS 模擬；WM 為相對規格門檻的最差餘裕)

項目	結果
天線 (自由圖形)	約 2,500 個不重複設計通過帶內與 radiation pattern 規格；最佳 WM +0.79 dB (三次重測一致)。加 0.10 mm 對角橋的交付代表為 +0.77 dB、radiation pattern 窗口 +0.50 dB。
天線 (帶外抑制)	在 WM 不低於 0.15 dB 且 radiation pattern 合格下，24–25.5 GHz 增益最低壓到 -3.46 dBi (三次重測一致)。
天線 (完全對稱)	強制金屬左右鏡射，約 2,200 筆後首次達標：WM +0.022 / +0.036 dB (兩次)、radiation pattern 窗口 +0.37 dB；就現有紀錄，為 0.10 mm 橋接下首例。
濾波器 (雙埠)	固定可製造幾何下，WM 由 -5.90 改善至 -2.39 dB；反射已合格，通帶與阻帶邊緣仍有 6 個採樣點未達。
交付與平台	8/31 交付 25 個天線、14 個濾波器製作，重算 37/39 位元一致；emforge 三機驗收跨機差異 $< 10^{-5}$ dB。

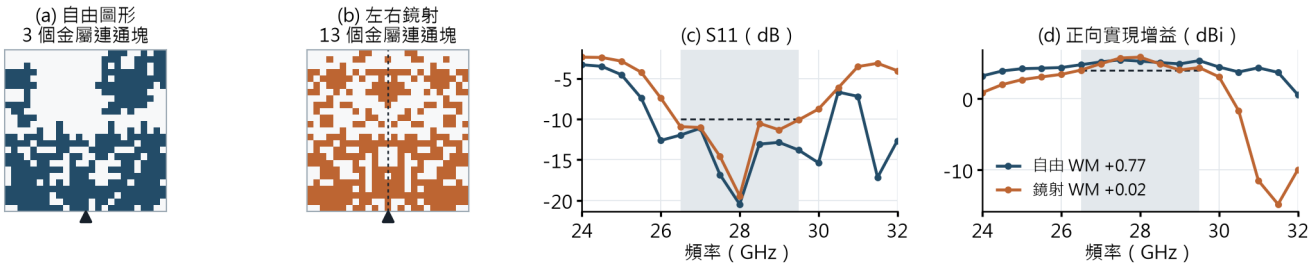


圖 1 (a) 自由圖形交付代表與 (b) 完全對稱達標解的金屬圖形 (三角形為下緣饋入，虛線為鏡射軸；連通塊以對角相接計)，以及兩者的 (c) S11 與 (d) 正向實現增益。灰底為 26.5–29.5 GHz 評分頻帶，虛線為門檻；兩者都有 0.10 mm 對角橋。

四、主要觀察

SM 是排名工具：適合從大量候選中挑出值得模擬的前幾名 (濾波器 SM 保留集排序相關約 0.57)，但絕對預測仍有數 dB 誤差。**完全對稱較難，但做得到：**饋入在下緣，只能左右對稱，可變像素由 624 降為 324；唯一的對稱達標解餘裕很小、形態罕見 (13 個金屬連通塊，歷史合格設計的中位數是 5)。先前多是把好設計事後對稱化，WM 中位數因此掉了 17 dB；這次改在對稱條件下持續搜尋才達標 (詳見附件)。**模擬條件會改變排名：**網格加嚴後，18 個選定案例的 WM 變化中位數為 0.81 dB，最終設計仍需實測確認。

五、下一步

39 個設計的實測與模擬對照；新版寬頻濾波器規格 (通帶 26–30 GHz，16–20 與 36–40 GHz 阻帶不高於 -20 dB)；對稱實驗收尾；論文初稿 (中文完整稿 V8.1 已成形) 與 emforge 遷移。

參考文獻

- [1] 吳維文，〈自適應循環策略與圖譜連通度損失函數於貼片天線金屬圖形生成之研究〉，國立中正大學電機工程研究所碩士論文，2026。
- [2] S. Kapoor et al., “Data-Efficient Surrogate Modeling for Engineering Design: Ensemble-Free Batch-Mode Deep Active Learning for Regression,” arXiv:2211.10360v2, 2025.
- [3] B. Liu et al., “Efficient global optimisation of microwave antennas based on a parallel surrogate model-assisted evolutionary algorithm,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 13, no. 2, pp. 149–155, 2019.